ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Equipo de Gobierno de Datos - CDO

Resultados de la Geocodificacion

Registro Mercantil - Camara de Comercio de Cali

Proyecto CaliTrack / ITT - Corrida del 14 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Se completo la geocodificacion masiva de los establecimientos del Registro Mercantil de la Camara de Comercio de Cali. De 501.730 registros de la ciudad de Cali, se asignaron coordenadas a 379.963 negocios, equivalente al 75,7% del total. El proceso se ejecuto mediante una funcion serverless en AWS que consume la API oficial de geocodificacion de la Alcaldia, procesando 103.030 direcciones unicas en 9 lotes.

379,963

negocios geocodificados (75.7% de 501,730)

2. Resultados de la corrida

Indicador	Valor
Registros totales (Cali)	501,730
Negocios geocodificados (con coordenada)	379,963 (75.7%)
Direcciones unicas enviadas al API	103,030
Lotes procesados	9 (8 de 12.000 + 1 de 7.030)
Columnas del archivo resultante	52 (41 originales + 11 de geocodificacion)
Fecha de la corrida	2026-10-14

3. Distribucion por estado de geocodificacion

Cada registro queda clasificado segun el resultado de la geocodificacion. Las direcciones 'geocodificables sin coordenada' estan bien formadas pero el API no las ubico en esta corrida; son candidatas a un segundo intento.

Estado	Negocios	% del total	Interpretacion
GEOCODIFICADA	379,963	75.7%	Con coordenada asignada
GEOCODIFICABLE_SIN_COORD	99,925	19.9%	Direccion valida, no ubicada (reintentable)
NO_GEOCODIFICABLE	21,729	4.3%	Rural / solo barrio / sin via
SIN_DIRECCION	113	0.0%	Registro sin direccion

4. Archivos generados

Publicados en s3://aca-prod-calitrack-itt-datalake/curated/camara_de_comercio/2026-10-09/ :

Archivo	Tamano	Contenido
camara_comercio_geocodificado.csv	204 MB	379,963 negocios con las 52 columnas
camara_comercio_no_geocodificado.csv	56 MB	121,767 sin coordenada, con motivo
resumen_geocodificacion.json	2 KB	Metricas de la corrida

Nota: en esta version el archivo geocodificado conserva TODAS las columnas de la data original del Registro Mercantil (41 columnas) y les anade las 11 columnas de geocodificacion, para un total de 52 columnas por registro.

5. Contenido del archivo geocodificado

El archivo conserva la totalidad de las columnas de la data original del Registro Mercantil y agrega las columnas resultantes de la geocodificacion:

- **Columnas originales (41):** identificacion y matricula, estado del registro, tipo (persona natural/sociedad), razon social, NIT, nombre comercial, representante legal, contacto (telefono, correo), actividad economica (CIIU), direcciones, y la informacion financiera (activos, pasivos, patrimonio, ingresos, resultados).
- **Columnas de geocodificacion (11):** direccion normalizada, direccion estandarizada, latitud, longitud, barrio, comuna y estrato resueltos, indicador de georreferenciacion exacta, estado de la geocodificacion y marca de geocodificabilidad.
- El resultado mantiene la integridad de la fuente: ningun registro ni columna original se elimina; solo se enriquecen con la ubicacion geografica.

6. Como se ejecuto

- Funcion AWS Lambda aca-prod-geocodificador-camara-comercio-itt (Python 3.14, 8 GB), que lee el CSV de 291 MB, filtra Cali, normaliza direcciones y las envia por lotes al API oficial de geocodificacion de la Alcaldia.
- Diseno reanudable (START / CHECK / RECOVER): el envio y la espera se separan para no depender del limite de 15 minutos de una Lambda. El estado se guarda en S3.
- Seguimiento automatico con una regla de Amazon EventBridge cada 5 minutos. Al completar, la regla se desactivo para no generar invocaciones innecesarias.
- Duracion aproximada de la corrida: 50 minutos.

7. Observaciones y oportunidad de mejora

La cobertura del 75,7% es un resultado solido para un registro mercantil, que contiene muchas direcciones informales y rurales. Las 99,925 direcciones clasificadas como 'geocodificables sin coordenada' estan bien formadas y podrian recuperarse en una segunda pasada de geocodificacion, lo que elevaria la cobertura total. Las 21,729 'no geocodificables' corresponden a ubicaciones rurales o sin nomenclatura urbana, no recuperables por geocodificacion directa.

Documento tecnico del Equipo de Gobierno de Datos (CDO), Alcaldia de Santiago de Cali. El archivo fuente original no se modifico; los resultados se publicaron como archivos nuevos en la zona curated del datalake. Generado el 14 de octubre de 2026.